

Problem D:

Timing Fixing by Useful Skew

(Realtek Semiconductor Corp.)

Q&A

Q1.請問評分公式中的 alpha, beta, gamma 的值為何。

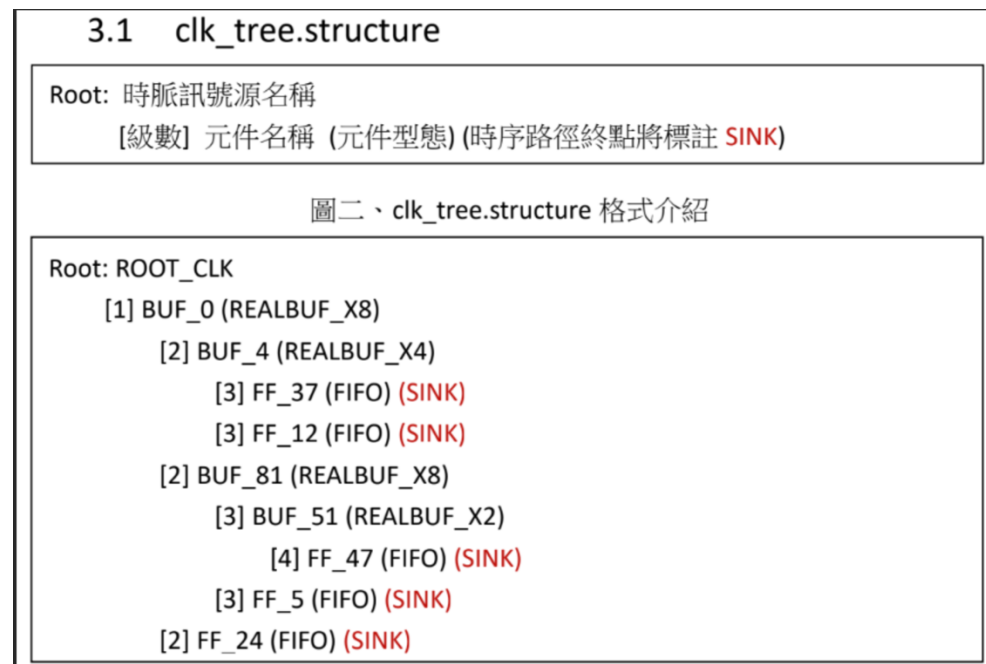
A1. 權重參數 alpha、beta、gamma 將不另行公開。

另補充說明，其數值皆落於 0 至 1 之間，且 alpha、beta、gamma 三者權重總和為 1。

Q2. 當前的評分公式中，有將 TNS/WNS 放置於分母，請問若 TNS/WNS=0 時，該如何處理除以 0 的錯誤。

A2. 於既有測資中，無論是 SS corner 或 FF corner，其 TNSori 與 WNSori 均不會為 0，因此 不存在分母為 0 的情況。

Q3. (1) 如下圖的 3.1 節中，是以元件名稱代指 BUF_0、BUF_4 的部分，而 REAL_BUF_X8 的部分則被稱為元件型態。



(2) 如下圖的 3.2 節中，則以元件名稱代指 REALBUF_X2 的部分。

3.2 buf.lib

```
cell (元件名稱) {  
    SIZE 元件寬 BY 元件高 (相乘可求得元件面積)  
    SS_DELAY (fanout 數量所對應之延遲值以及最大 fanout 數量限制)  
    FF_DELAY  $d_{buf}^{\#fanout=1}$   $d_{buf}^{\#fanout=2}$  ... (以此類推)
```

圖五、buf.lib 格式介紹

```
cell (REALBUF_X2) {  
    SIZE 0.5 BY 0.5  
    SS_DELAY 0.051 0.062 0.085 0.108  
    FF_DELAY 0.020 0.029 0.039 0.05  
}
```

(3) 在 2.大節中，其中一點規定是"不得刪除既有元件或是更改既有元件名稱"。

那邊由於(1)(2)前後名詞的代稱方式似乎有所不同，導致我不太能分辨(3)的規定中，不能更改既有元件名稱是指(a)不能更改既有元件的 BUF_0、BUF_4 稱呼或是(b)不能更改既有元件的 Buffer 大小，即 REAL_BUF_X8 部分。

想確認"不能更改既有元件名稱"規定指的是哪個部分呢？

A3.3.2 節中所提及的「元件名稱」實際上是指 **元件型態**，題目文件將一併修正，感謝提醒。

以圖三、clk_tree.structure 為例：

- BUF_0 屬於 元件名稱
- REALBUF_X8 屬於 元件型態

針對既有元件所允許的操作，僅限於**更換元件型態**，因此：

- 元件 BUF_0 不能被移除
- 元件名稱 BUF_0 不能被變更
- 只能更換其元件型態，例如改為 REALBUF_X4

Q4. 若 Worst Slack 若為正數 (優化到比 0 還好)，評分公式的 WNS 會視為 0 還是可以是正數呢？

A4. 經優化後，若該 corner 完全沒有 timing violation ($\text{slack} \geq 0$)，則該 corner 的 WNS、TNS 皆為 0

Q5. 輸出結果的檔案 modified_clk_tree.structure 縮排是使用一個 tab 嗎？

A5. 所有檔案的縮排皆為 tab

Q6. alpha、beta、gamma 是否在所有測資中皆為同一組固定權重，或可能依不同 testcase 而有所不同？

A6. alpha、beta、gamma 權重將隨不同 testcase 調整

Q7. 是否可以提供 SS corner (setup)、FF corner (hold)、area 之間的大致優先順序或相對重要性？例如 timing 相關項是否通常比 area 項更重要。

A7. 重要程度：setup > hold $\approx$ area

Q8. 在 Evaluation 公式中，如果 modified area 大於於 original area，則得負分；如果 modified area 小於於 original area，則得正分。請問這個理解正確嗎？

A8. 是的，modified area 越小則 area 項的得分越高